Aufgabe 1

Sunday, November 14, 2021 2:25 PM

Aufgabe1

Aufgabe 1

Gegeben sind die beiden Funktionen $f(x) = -\frac{1}{12} \cdot x^2 + 6$ und $g(x) = \frac{1}{4} \cdot (x-4)^2 + 2$.

a) Berechnen Sie die x- und y-Koordinaten der **Schnittpunkte** S_1 und S_2 der beiden Graphen. 5P

b) Skizzieren Sie die von beiden Graphen umschlossene **Fläche** A und **schätzen** Sie den **Inhalt** von A . 3P

c) Bestimmen Sie den exakten Inhalt von A und beurteilen Sie Ihr Resultat. 4P

a) gleichsetzen:

$$-\frac{1}{12}x^2 + 6 = \frac{1}{4}(x-4)^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{12}x^2 + 6 = \frac{1}{4}[x^2 - 8x + 16] + 2$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{12}x^2 + 6 = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 6$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{12}x^2 = \frac{1}{4}x^2 - 2x \quad | \cdot 12$$

$$\Leftrightarrow -x^2 = 3x^2 - 24x$$

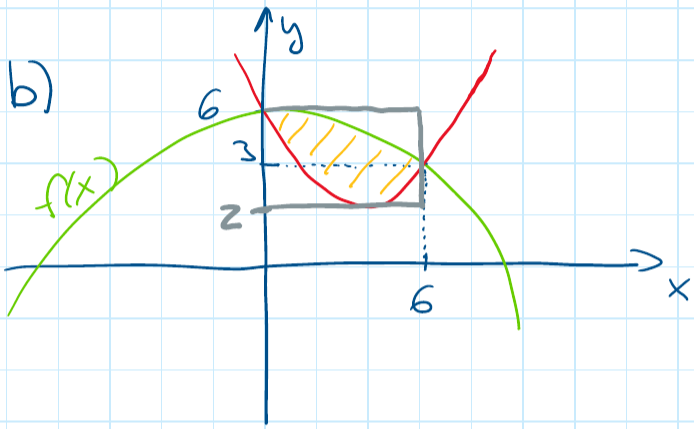
$$\Leftrightarrow 4x^2 - 24x = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x(x-6) = 0$$

$\Rightarrow$ Lösungen: $x_1 = 0$, $x_2 = 6$

Also: $\underline{\underline{S_1 = (0, 6)}}$ und $\underline{\underline{S_2 = (6, 3)}}$

b)



A ist im grauen Rechteck enthalten.

Grobe Schätzung für Flächeninhalt = Fläche graues Rechteck = $6 \cdot 4 = \underline{24}$

c) $$\text{Inhalt} = \int_0^6 (f(x) - g(x))\,dx$$

$$= \int_0^6 \left(\left(-\frac{1}{12}x^2 + 6\right) - \left(\frac{1}{4}x^2 - 2x + 6\right)\right) dx$$

$$= \int_0^6 \left(-\frac{1}{3}x^2 + 2x\right) dx$$

$$= \left[-\frac{x^3}{9} + x^2 \right]_0^6 = -\frac{6^3}{9} + 36 = \underline{\underline{12}}$$

Beurteilung: Schätzung ist grösser als exakter Wert, was auch aus der Skizze hervorgeht

Aufgabe 2

Sunday, November 14, 2021 2:30 PM

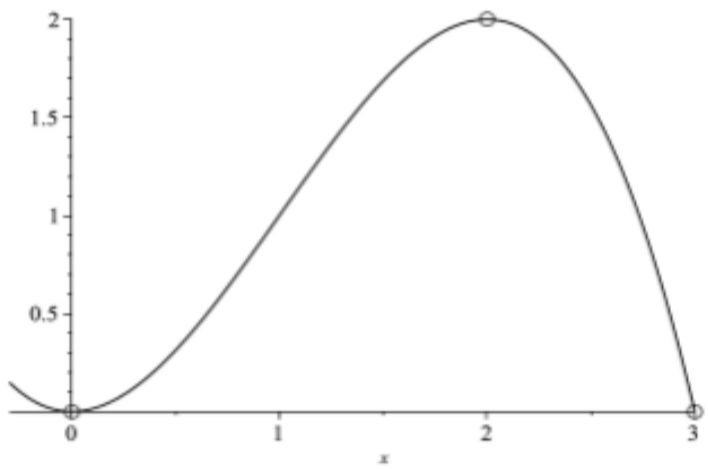
Aufgabe2

Aufgabe 2

a) Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^3 - 9 \cdot x^2 - 21 \cdot x - 30$. 3P
Bestimmen Sie die **Stellen**, an denen der Graph von $f(x)$ eine **horizontale Tangente** besitzt.

b) Der Graph in der unten stehenden Figur gehört zu einem Polynom $p(x)$ vom Grad 3. Die auf dem Graphen markierten **Punkte** besitzen **ganze Zahlen** als **Koordinaten**.

(1) Geben Sie $p(x)$ in **faktorisierter** Form an.
(2) Wie lautet die Darstellung von $p(x)$ als **Summe** (Normalform)? 9P
(3) Welches **Verhalten** zeigt der Graph von $p(x)$ für $x \to \pm\infty$
(4) Berechnen Sie beide **Koordinaten** des **Wendepunktes**.



Aufgabe2Teil2

(a) Vorgehen: $f'(x) \overset{!}{=} 0$

$$f'(x) = 3x^2 - 18x - 21$$

$$3x^2 - 18x - 21 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3(x^2 - 6x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3(x+1)(x-7) = 0$$

Lösungen: $\underline{\underline{x_1 = -1}}$, $\underline{\underline{x_2 = 7}}$

b) Aus Grafik:

- Nullstelle bei $x = 3$ (ungerade Vielfachheit)
- Nullstelle bei $x = 0$ (gerade Vielfachheit)
- $p(2) = 2$

Da der Grad 3 beträgt, müssen die Nullstellen Vielfachheit 1 (bei $x=3$) resp. 2 (bei $x=0$) haben.

$\Rightarrow$ Polynom hat die Form $p(x) = ax^2(x-3)$

$(2,2)$ einsetzen gibt $2 = 4a(2-3)$

$$\Leftrightarrow 2 = -4a$$

$$\Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}$$

(1) $p(x) = -\frac{1}{2}x^2(x-3)$

(2) $p(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2$

(3) $p(x) \xrightarrow[x \to \infty]{} -\infty$ (Divergenz; resp. kein Grenzwert)

$p(x) \xrightarrow[x \to -\infty]{} \infty$ (Divergenz; resp. kein Grenzwert)

(4) Vorgehen: $p''(x) \overset{!}{=} 0$

Berechnung von $p''(x)$:

$p'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 3x$

$p''(x) = -3x + 3$

$-3x + 3 \overset{!}{=} 0 \Rightarrow$ Lösung: $x = 1$

Zugehörige y-Koordinate: $p(1) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$

$\Rightarrow$ Wendepunkt = $\underline{\underline{(1,1)}}$

Aufgabe 3

Sunday, November 14, 2021 2:30 PM

Aufgabe3Teil1

Aufgabe 3

a) Bestimmen Sie die **Grenzwerte** der folgenden Ausdrücke für $n \to \infty$: 6P

(1) $\dfrac{8^n}{6 \cdot 2^{3 \cdot n - 1} + 1}$ (2) $\sqrt{n^2 + n} - n$ (3)

$$\left(1 + \frac{3}{\frac{4}{3} \cdot n}\right)^{-5 \cdot n}$$

b) Gegeben ist die **arithmetische Folge** $a_k = a_1 + (k-1) \cdot d$ für $k \geq 1$ mit zugehöriger **Reihe** $s_n = a_1 + \ldots + a_n$ für $n \geq 1$. Es gelten die Beziehungen $a_4 = 7$ und $s_{10} = 115$. 6P

(1) Bestimmen Sie a_1 und d.

(3) Berechnen Sie $\sum_{k=10}^{20} a_k^2$.

Aufgabe3Teil2

(a)

(1) $$\frac{8^n}{6 \cdot 2^{3n-1} + 1} = \frac{8^n}{6 \cdot 2^{3n} \cdot 2^{-1} + 1} = \frac{8^n}{3 \cdot 8^n + 1} = \frac{1}{3 + \frac{1}{8^n}} \xrightarrow[n \to \infty]{} \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

(2) $$\sqrt{n^2+n} - n = \frac{\left(\sqrt{n^2+n} - n\right)\left(\sqrt{n^2+n} + n\right)}{\sqrt{n^2+n} + n}$$

$$= \frac{(n^2+n) - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{1+1} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

(3) $1+\frac{3}{\frac{4}{3}\cdot n} = 1+\frac{9}{4n} = 1+\frac{1}{4n/9}$

Ausdruck aus Aufgabenstellung:

$$\left(1+\frac{1}{4n/9}\right)^{-5n}$$

$$= \left(1+\frac{1}{4n/9}\right)^{4n/9\cdot\frac{-5n}{4n/9}} \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-\frac{5n}{4n/9}} = \underline{\underline{e^{-45/4}}}$$

(b)

(1) Verwendete Formeln: $a_n = a_1+(n-1)d$

$s_n = a_1\cdot n + \frac{n(n-1)}{2}\cdot d$

für $n=4$: $a_4 = a_1+3d$

für $n=10$: $s_{10} = 10a_1+45d$

Die Bedingungen aus der Aufgabenstellung führen zum Gleichungs-System:

$a_1+3d=7$ (I)

$10a_1+45d=115$ (II)

(II) $-10\cdot$(I): $15d=45 \Rightarrow \underline{\underline{d=3}}$

in (I) einsetzen: $a_1+3\cdot 3=7 \Rightarrow \underline{\underline{a_1=-2}}$

(2) gemäss Formel aus Skript / Formelsammlung:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \quad (*)$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (**)$$

$$\sum_{k=10}^{20} a_k^2 = \sum_{k=10}^{20} \left(-2 + (k-1)\cdot 3\right)^2$$

$$= \sum_{k=10}^{20} (3k-5)^2$$

$$= \sum_{k=10}^{20} (9k^2 - 30k + 25)$$

$$= \underbrace{9\sum_{k=10}^{20} k^2}_{A} \underbrace{- 30\sum_{k=10}^{20} k}_{B} + \underbrace{25\sum_{k=10}^{20} 1}_{=25\cdot 11 = 275}$$

$$A = 9\left(\sum_{k=1}^{20} k^2 - \sum_{k=1}^{9} k^2\right) \underset{\text{mit } (**)}{=} 9\left(\frac{20(20+1)\cdot(2\cdot 20+1)}{6} - \frac{9\cdot(9+1)\cdot(2\cdot 9+1)}{6}\right)$$

$$= 9\cdot(2870 - 285) = \underline{23'265}$$

$$B = -30\left(\sum_{k=1}^{20} k - \sum_{k=1}^{9} k\right)$$

$$\underset{\text{mit } (*)}{=} -30\left(\frac{20\cdot(20+1)}{2} - \frac{9\cdot(9+1)}{2}\right) = -30(210-45) = \underline{-4950}$$

Resultat = A+B + 275 = 18'590

Aufgabe 4

Sunday, November 14, 2021 2:31 PM

Aufgabe4

Aufgabe 4

a) Gegeben sind die beiden Funktionen $f(x) = x^2$ und $g(x) = e^x$. Bestimmen Sie die folgenden **Verkettungen** und **Ableitungen**: 6P

(1) $(f \circ g)(x) = ?$ (2) $(g \circ f)(x) = ?$ (3) $(f \circ g)'(x) = ?$

(4) $(g \circ f)'(x) = ?$ (5) $(f \cdot g)'(x) = ?$ (6) $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = ?$

b) **Bestimmen** Sie den **Parameter** A so, dass die Steigung der Tangente von $g(x) = A \cdot \frac{x^2 - 3 \cdot x + 2}{x^2 - 5 \cdot x + 4}$ an der Stelle $x = 0$ gleich 1 ist. 6P

a)

(1) $(f \circ g)(x) = (e^x)^2 = \underline{\underline{e^{2x}}}$

(2) $(g \circ f)(x) = \underline{\underline{e^{(x^2)}}}$

(3) $(f \circ g)'(x) = (e^{2x})' = F'(u) \cdot u'(x) = e^u \cdot 2 = \underline{\underline{2e^{2x}}}$

Kettenregel mit
$F(u) = e^u$, $F'(u) = e^u$
$u(x) = 2x$, $u'(x) = 2$

(4) $(g \circ f)'(x) = (e^{(x^2)})' = F'(u) \cdot u'(x) = e^u \cdot 2x = \underline{\underline{2x \cdot e^{(x^2)}}}$

Kettenregel mit
$F(u) = e^u$, $F'(u) = e^u$

Kettenregel mit

$F(u) = e^u$, $F'(u) = e^u$

$u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$

(5) $(f \cdot g)(x) = x^2 \cdot e^x$

Produktregel: $x^2 \cdot e^x = u \cdot v$ mit

$u = x^2$, $u' = 2x$

$v = e^x$, $v' = e^x$

$$(x^2 \cdot e^x)' = u'v + uv' = \underline{\underline{2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x}}$$

(6) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2}{e^x}$

Quotientenregel: $\frac{x^2}{e^x} = \frac{u}{v}$ mit

$u = x^2$, $u' = 2x$

$v = e^x$, $v' = e^x$

$$\left(\frac{x^2}{e^x}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x \cdot e^x - x^2 \cdot e^x}{(e^x)^2}$$

$$= \frac{2xe^x - x^2e^x}{e^{2x}} = \underline{\underline{\frac{2x - x^2}{e^x}}}$$

b) Bed: $g'(0) = 1$

Berechnung von $g'(x)$:

$g(x) = A \cdot \frac{u}{v}$ mit

$u = x^2 - 3x + 2, \quad u' = 2x - 3$
$v = x^2 - 5x + 4, \quad v' = 2x - 5$

Quotientenregel:

$$g'(x) = A \cdot \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$= A \cdot \frac{(2x-3)(x^2-5x+4) - (x^2-3x+2)(2x-5)}{(x^2-5x+4)^2}$$

$$g'(0) = A \cdot \frac{-3 \cdot 4 - 2 \cdot (-5)}{4^2} = -\frac{A}{8} \overset{!}{=} 1 \Rightarrow \underline{\underline{A = -8}}$$

Aufgabe 5

Sunday, November 14, 2021 2:31 PM

Aufgabe5

Aufgabe 5

Das Polynom $p(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ besitzt die **doppelte** reelle Nullstelle $x = 1$.

a) (1) Bestimmen Sie die **übrigen** reellen **Nullstellen**. 5P
(2) Welche **Symmetrie** besitzt $p(x)$?

b) Bestimmen Sie mit dem **Newton-Verfahren** den nächsten Näherungswert x_{n+1} aus dem aktuellen Näherungswert x_n (Resultat: **gekürzter Bruch**). 3P

c) Bestimmen Sie die **Fixpunkte** des Newton-Verfahrens und **interpretieren** Sie Ihr **Resultat**. 4P

a)

(1) Substitution mit $z := x^2$:

$x^4 - 2x^2 + 1 = z^2 - 2z + 1$

löse $z^2 - 2z + 1 = 0$

$(z-1)^2 = 0$

Lösung: $z = 1$ (doppelte Nullstelle)

Rücksubstitution: $x^2 = 1$ $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{cases}$

$\Rightarrow$ gesuchte Nullstelle: $\underline{\underline{-1}}$ (doppelt)

(2) $p(x)$ ist ein Polynom, bei dem nur gerade Exponenten vorkommen

$\Rightarrow$ $p(x)$ ist gerade

b) Formel für das Newton-Verfahren: $x_{n+1} = x_n - \frac{p(x_n)}{p'(x_n)}$

$p'(x) = 4x^3 - 4x$

einsetzen in Formel: $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^4 - 2x_n^2 + 1}{4x_n^3 - 4x_n}$

$$= x_n - \frac{(x_n^2 - 1)^2}{4x_n(x_n^2 - 1)}$$

$$= x_n - \frac{x_n^2 - 1}{4x_n}$$

$$= \underline{\underline{\frac{3x_n^2 + 1}{4x_n}}}$$

c) Fixpunkte bestimmen:

löse: $x = \frac{3x^2+1}{4x} \quad | \cdot 4x$

$4x^2 = 3x^2 + 1$

$\Leftrightarrow \quad x^2 = 1$

Lösungen: $x_1 = 1$, $x_2 = -1$; stimmen mit Nullstellen überein!

Aufgabe 6

Sunday, November 14, 2021 2:31 PM

Aufgabe6

Aufgabe 6

a) Bestimmen Sie y_0 so, dass die Funktion $f(x)$ überall stetig ist: 3P

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + 2 \cdot x - 15}{x - 3} & (x \neq 3) \\ y_0 & (x = 3) \end{cases}$$

b) Berechnen Sie die Parameter $b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion $f(x)$ überall differenzierbar ist: 6P

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x \leq 1) \\ x^2 + b \cdot x + c & (x > 1) \end{cases}$$

c) Geben Sie die Ableitung der Funktion $f(x) = \left(e^{2x} + 1\right)^3 e^{2x}$ in faktorisierter Form an. 3P

a) setze $g(x) := \dfrac{x^2 + 2x - 15}{x - 3}$

$$y_0 = \lim_{x \to 3} g(x) = \lim_{x \to 3} \frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \to 3} \frac{(x+5)(x-3)}{(x-3)}$$

$$= \lim_{x \to 3} (x+5) = 3 + 5 = \underline{\underline{8}}$$

b) setze $f_1(x) := x+1$
$f_2(x) := x^2+bx+c$

Bed: $f_1(1) = f_2(1)$ (I)
$f_1'(1) = f_2'(1)$ (II)

$f_1(1) = 2$
$f_2(1) = 1+b+c$

$f_1'(x) = 1$
$f_2'(x) = 2x+b$

(I) und (II) lassen sich somit ausdrücken als

$2 = 1+b+c$ (I)
$1 = 2+b$ (II)

Auflösen gibt $\underline{\underline{b=-1}}$, $\underline{\underline{c=2}}$

c) $f(x) = \underbrace{(e^{2x}+1)^3}_{\tilde{u}} \underbrace{e^{2x}}_{\tilde{v}}$

Hilfsberechnungen:

- $(e^{2x})' = 2e^{2x}$

- $(e^{u})' = 2e^{u}$

  Kettenregel (innere Ableitung = 2)

- Berechnung von $\tilde{u}'$ mit Kettenregel:

$$\tilde{u}'(x) = F'(u)\cdot u'(x) = 3\tilde{u}^2 \cdot 2e^{2x} = 3\cdot(e^{2x}+1)^2 \cdot 2e^{2x}$$

$F(u) = \tilde{u}^3 \quad F'(u) = 3\tilde{u}^2$

$u(x) = e^{2x}+1, \quad u'(x) = 2e^{2x}$

gesuchte Ableitung:

$$f'(x) = \tilde{u}'v + \tilde{u}v'$$

$$= 3(e^{2x}+1)^2 \cdot 2e^{2x} \cdot e^{2x} + (e^{2x}+1)^3 \cdot 2e^{2x}$$

$$= 2e^{2x}(e^{2x}+1)^2(3e^{2x}+e^{2x}+1)$$

$$= \underline{\underline{2e^{2x}(e^{2x}+1)^2(4e^{2x}+1)}}$$